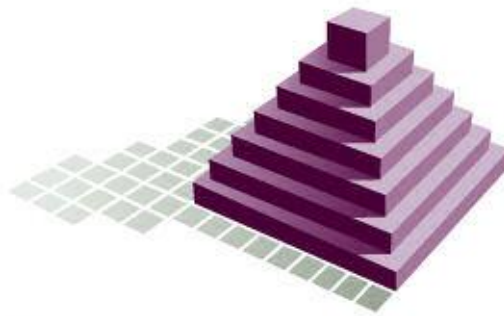




AS-TECH

SOLUTIONS

AS-Tech Symphonie

Symphonie Box

Ajout HTTPS

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST FOURNIE PAR AS-TECH Solutions SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. L'UTILISATEUR ASSUME LE RISQUE DE L'UTILISATION DU CONTENU DE CE DOCUMENT. CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REVENDU OU CEDE EN ECHANGE D'UN QUELCONQUE PROFIT.

Table des matières

1.	HTTPS	3
2.	Installation avec certificat fourni	3
2.1	Si le client a déjà un certificat	3
2.2	Copie dans repertoire cert	3
2.3	Mettre à jour le fichier symphonie.conf comme ci-dessous	4
2.4	Redémarrage des containers	4
3.	Création d'un certificat autosigné	5
3.1	Vérification des certificats sur notre « symphonieBox »	6
3.2	Modification du fichier de configuration du serveur web nginx	6
3.3	Vérification avant redémarrage	7
3.4	Redémarrage de la box	7
4.	Mise à jour du certificat	7
4.1	En déposant les certificats dans le repertoire/home/administrateur avec WinSCP	7
4.2	Sans passer par WinsPC	7
5.	Erreurs rencontrées	9
6.	Vérification de la chaîne de certificat	9
6.1	Un bundle de certificat c'est quoi ?	9
6.2	Comment vérifier un certificat en production ?	10
6.3	Trouver les certificats intermédiaires et root	10
6.4	Vérifier la chaîne de certificat	11
6.5	Création du bundle	12

1. HTTPS

Le paramétrage du HTTPS inclut l'utilisation d'un certificat et d'une clé. Il vous faudra vous connecter à votre « symphonieBox » afin d'y déposer votre certificat et modifier la configuration du serveur web.

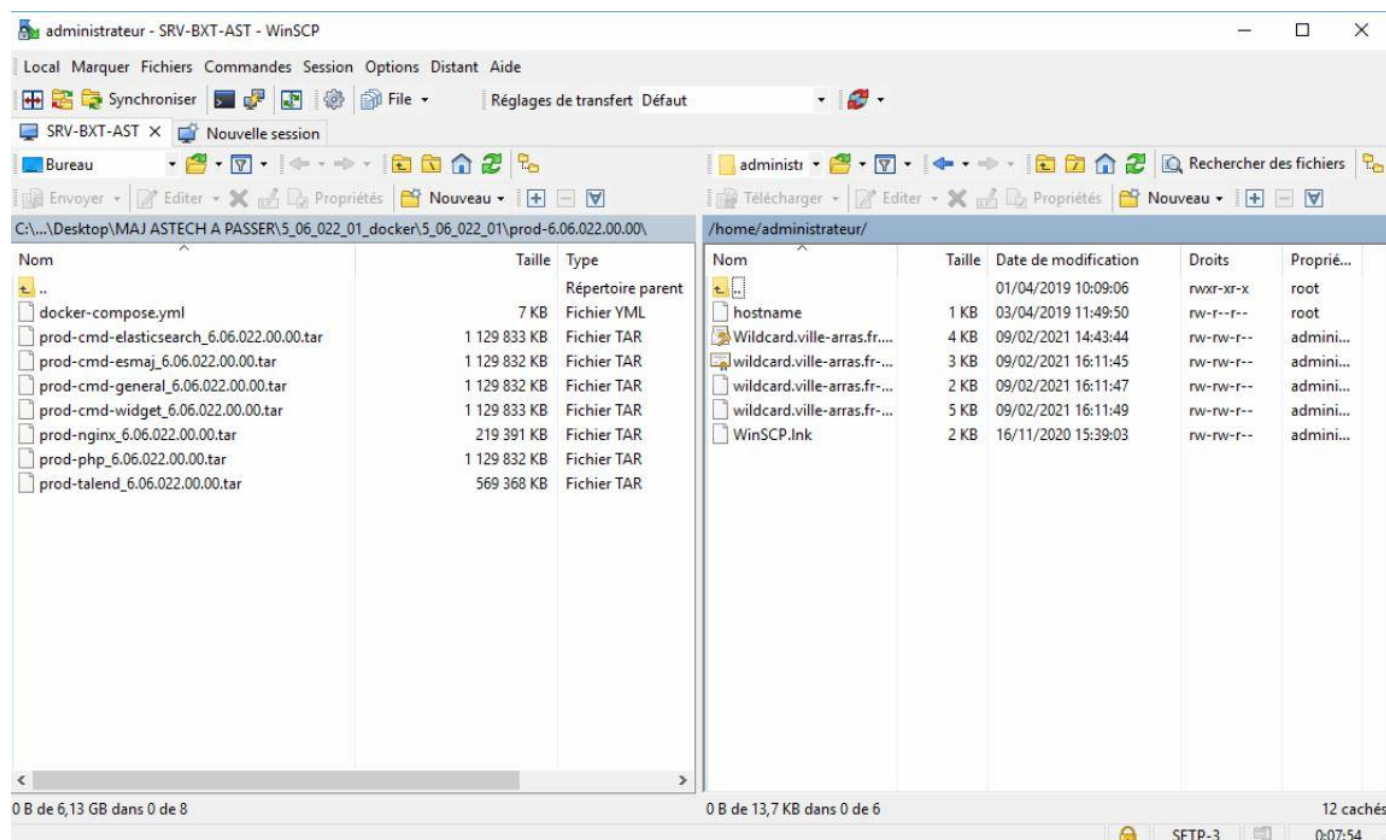
Attention : Une mauvaise manipulation pourrait rendre votre box inutilisable. Nous vous recommandons de faire une sauvegarde de l'état de votre box.

2. Installation avec certificat fourni

2.1 Si le client a déjà un certificat

Copier les fichiers dans le répertoire /home/administrateur avec WinSCP (extension .crt, .key et .pem).

ATTENTION LES CERTIFACES DOIVENT ÊTRE ENCODÉ BASE64 et ne doivent pas être encryptés



2.2 Copie dans repertoire cert

Copier les certificats avec les noms **certificate.crt** et **certificate.key** dans le bon répertoire

```
sudo cp /home/administrateur/nomcertificat.pem /opt/config/certs/certificate.crt
```

```
sudo cp /home/administrateur/nomcertificat.key /opt/config/certs/certificate.key
```

2.3 Mettre à jour le fichier symphonie.conf comme ci-dessous

Le fichier de configuration se trouve dans « /opt/config/».

Cd

```
sudo nano /opt/config/symfony.conf
```

Editez le fichier « symfony.conf » pour qu'il ressemble à l'exemple ci-dessous :

Attention : Les noms des certificats doivent être les mêmes.

```
server {
    listen 80;
    server_name box.domaine; #Modifier le nom avec le nom de votre serveur SymphonieBox
    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
}

server {
    include /etc/nginx/conf.d/astech.conf.inc; # à ajouter systématiquement maintenant
    server_name box.domaine; #Modifier le nom avec le nom de votre serveur SymphonieBox
    listen 443 ssl;
    keepalive_timeout 70;

    ssl on;
    ssl_certificate /var/www/certs/certificate.crt; #Ne pas modifier le path, modifier que le nom du
certificat
    ssl_certificate_key /var/www/certs/certificate.key; #Ne pas modifier le path, modifier que le nom du
certificat
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

    root /var/www/client;
    index index.html;

    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
        expires 1d;
    }

    # PROD
    location ~ ^/app\.php(/|$) {
        root /var/www/server/web;
        resolver 127.0.0.11 valid=10s ipv6=off; set $backendfpm "php:9000"; fastcgi_pass $backendfpm;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
        fastcgi_read_timeout 120;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
        fastcgi_param HTTPS https; #A ajouter dans le cas ou le serveur se trouve derrière un proxy
        # Prevents URIs that include the front controller. This will 404:
        # http://domain.tld/app.php/some-path
        # Remove the internal directive to allow URIs like this
        #internal;
    }

    # ELASTICSEARCH
    location ~ ^(/_aliases|./_search|./_mapping)$ {
        proxy_pass http://es-upstream;
    }

    # return 404 for all other php files not matching the front controller
    # this prevents access to other php files you don't want to be accessible.
    location ~ \.php$ {
        return 404;
    }

    error_log /var/log/nginx/astech_error.log;
    access_log /var/log/nginx/astech_access.log;
}
```

2.4 Redémarrage des containers

Se positionner dans le répertoire symphonie

```
cd /home/symphoniedeploy/symphonie
```

Redémarrer les containers

```
sudo docker-compose restart
```

Vérifier que les containers sont bien lancés

```
sudo docker-compose ps
```

3. Création d'un certificat autosigné

Depuis votre serveur « symphonieBox », créer un nouveau **certificat**.

Placez-vous dans le dossier "/opt/config/certs".

```
cd /opt/config/certs
```

Création d'une clé pour la génération du certificat :

```
sudo openssl genrsa -des3 -out keypair.key 2048
```

Extraction de la clé privée :

```
sudo openssl rsa -passin pass:VOTREMOTDEPASSE -in keypair.key -out certificate.key
```

Suppression de la clé utilisée pour la création du certificat :

```
sudo rm keypair.key
```

Création d'un « certificate signing request » en utilisant

```
sudo openssl req -new -key certificate.key -out certificate.csr
```

```
administrateur@box:~$ openssl req -new -key certificate.key -out certificate.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Languedoc
Locality Name (eg, city) [:]:Montpellier
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:AS-Tech Solutions
Organizational Unit Name (eg, section) [:]:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) [:]:box.astech
Email Address [:]:test@astech-solutions.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []: _
```

Dans la procédure ci-dessus, remplacer "box.astech" par le nom de la machine suivi du nom de domaine.

Création du certificat :

```
sudo openssl x509 -req -days 365 -in certificate.csr -signkey certificate.key -out certificate.crt
```

```
administrateur@box:~$ openssl x509 -req -days 365 -in certificate.csr -signkey certificate.key -out certificate.crt
Signature ok
subject=C = FR, ST = Languedoc, L = Montpellier, O = AS-Tech Solutions, OU = IT, CN = box.astech, emailAddress = test@astech-solutions.com
Getting Private key
```

Ce certificat sera valable 365 jours. Pour renouveler le certificat il vous faudra renouveler cette étape.

3.1 Vérification des certificats sur notre « symphonieBox »

A chaque étape précédente vous pouvez lancer la commande suivante qui vous permettra de lister le contenu du dossier et ainsi vérifier la présence des fichiers.

```
ls -al
```

3.2 Modification du fichier de configuration du serveur web nginx

Le fichier de configuration se trouve dans « /opt/config/ ».

Editez le fichier « symfony.conf » pour qu'il ressemble à l'exemple ci-dessous :

Attention : Les noms des certificats doivent être les mêmes.

```
server {
    listen 80;
    server_name box.domaine; #Modifier le nom avec le nom de votre serveur
    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
}

server {
    server_name box.astech; #Modifier le nom avec le nom de votre serveur
    listen 443 ssl;
    keepalive_timeout 70;

    #ssl on;
    ssl_certificate /var/www/certs/certificate.crt; #Ne pas modifier le path, modifier que le nom du
    certificat
    ssl_certificate_key /var/www/certs/certificate.key; #Ne pas modifier le path, modifier que le nom du
    certificat
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

    root /var/www/client;
    index index.html;

    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
        expires 1d;
    }

    # PROD
    location ~ ^/app\.php(/|$) {
        root /var/www/server/web;
        resolver 127.0.0.11 valid=10s ipv6=off; set $backendfpm "php:9000"; fastcgi_pass $backendfpm;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
        fastcgi_read_timeout 120;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
        fastcgi_param HTTPS https; #A ajouter dans le cas ou le serveur se trouve derrière un proxy
        # Prevents URIs that include the front controller. This will 404:
        # http://domain.tld/app.php/some-path
        # Remove the internal directive to allow URIs like this
        #internal;
    }

    # ELASTICSEARCH
    location ~ ^(/_aliases|./_search|./_mapping)$ {
        proxy_pass http://es-upstream;
    }

    # return 404 for all other php files not matching the front controller
    # this prevents access to other php files you don't want to be accessible.
    location ~ \.php$ {
        return 404;
    }

    error_log /var/log/nginx/astech_error.log;
    access_log /var/log/nginx/astech_access.log;
}
```

7/30

3.3 Vérification avant redémarrage

Après avoir créé les fichiers (key + crt) et les avoir placés dans « /opt/config/certs/ » il faut vérifier que les noms donnés aux fichiers sont identiques aux noms renseignés dans le fichier « symfony.conf ».

Dans le cas où les noms ne sont pas identiques il faut les modifier.

Pour rappel dans le fichier "symfony.conf" il ne faut pas modifier le chemin d'accès aux fichiers :

```
ssl_certificate /var/www/certs/certificate.crt;  
ssl_certificate_key /var/www/certs/certificate.key;
```

Il faut que cela reste :

`"/var/www/certs/NomDuCertificatOuNomDeLaClé"`

La seule partie qui peut changer est le nom d'appel du fichier (clé ou certificat)

3.4 Redémarrage de la box

Après avoir modifié la configuration du serveur web, vous devez redémarrer la box pour que les modifications soient chargées

```
sudo reboot
```

4. Mise à jour du certificat

2 Possibilités :

4.1 En déposant les certificats dans le répertoire /home/administrateur avec WinSCP

et refaire les manipulations des chapitres 2.1 et 2.2
Copier les certificats avec les noms certificate.crt et certificate.key dans le bon répertoire

```
- sudo cp /home/administrateur/nomcertificat.pem /opt/config/certs/certificate.crt
```

```
- sudo cp /home/administrateur/nomcertificat.key /opt/config/certs/certificate.key
```

Redémarrer les containers

```
- Sudo docker-compose restart
```

4.2 Sans passer par WinsPC

- En modifiant le contenu des certificats avec les nouveaux

```
- sudo nano /opt/config/certs/certificate.crt
```

Remplacer le contenu, enregistrer

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGBDCCA+ygAwIBAgIQH+53953sR7RAPAus/uYWGdANBgkqhkiG9w0BAQsFADBe
MQswCQYDVQQGEwJGUjEpmCcGA1UEChMgQ29tbXVvYXV0ZSBVcmJhaw5lIGRlIFN0
cmFzYm91cmcxDDAKBgNVBAsTA0NVUzEwMBQGA1UEAxMNQ1VTLVJBQ0l0RS1DQTAE
Fw0xNjEwMjgwODEwMjhaFw0zNjEwMjgwODIwMjRaMF4xMzA1BGNVBAZTAkZSMScw
JwYDVQQKEyBD21tdW5hdXRlIFVvYmFpbmUgZGUGU3RyYXN1b3VvZzEMMAoGA1UE
CxMDQ1VTRMYWFAyDVQQDEw1DVVMtUkFDSU5FLUNBMTIiCiANBgkqhkiG9w0BAQEF
AAOCAG8AMIICGKCAgEArL7oorKqSRr4wdP07zDlMOW6w7Wz6Fssgvx9scgPwhl0
hjv45QHijxvls5yN96+FIADP1nhSDMH/puPRQ7+EDvGWTM39umxZAFsPZ8VqHCq2
wLr+GZvmdrZPNlnbNC2KhWb/8a10gp6L8yjhPRNvjJ23aj6euFqCMjLzP7Ek/oL
4uDNZuprQvo+GFuAiWCLXKLGmjq+aZ56GpMjTVuQkhSG53iCT4R5ria3mQaIScKE
cw5IodPMGfnh8LEpDzCU6LDZHTMPE0xxGxfELQNP/z228R6GqSEFMnWvyTt0Ik4L
qL+3/kt6uH6rIFKLpA0yvZLqhe+q0d2UA/b5+9gG30wjwJy4kKYk6mLoMrY55JIJ
RMPHRNB0J0AhzHs05KMvRy8pt/ljhk/4y4Is0Z2KExLpj0dc0NC0fsfuHHXf+mEK
5o8VuCJ9AznuzDJ0TVY8jkaZyLHNb5RmHrteWp0aSwU/sLRzXsdtoVvkkKw5s+M0
cUfwrQRh6Zm4cdGfNLfizs+RCPkpspt0MZkJX0WQ8Q4Uj0o4u3zV29Ybr5i8TXjr
YUzrKLfYcH0sJeTRqpIT9jWrgCc6a90ATdTTqG02H9BKjyUdHZ7IBFKd0QZt0hBk
cZa6mBoQRs4nKooPz4weyW6t6cRLF6He01Lb+65bA4yL0XyX4xX7xh2LS1WvBkC
AwEAAa0BvTCBuJALBgNVHQ8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4E
FgQUuIF+9GgK1pnb73bs0ZERrxJz84QwEgYJKwYBAGCNxUBBAUCAwEAATBCBgNV
HR8E0zA5MDegNaAzhjFodHRwOi8vcGtpLnM1cy5mc9DZXJ0RW5yb2xsL0NVUy1S
QUNJTkUt0Q0EoMSkuY3JSMCMGCSSGAQQBgjcVAgQWBB53gb9tX23m5wFz/Q8nx78A
HZaoVTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEAZ0muY+ncWFmvVACt52hE9Ly+ASg2TZx8
1EXRBr1Snbyoth6tY21SbdhzNRyHetFXjCpDgfhmzwntIxX2r8y2B/cw0vsA74qr
0FMY+oTPcTyITfXblJYj8XBEsunm1bFjLNd1jq0Px0L0A05nV9Up9p6jmSgBqUvJ
rN64vtwdfmBCI/9buI0W/voh1QhgybGx7lFiHc4nEY1IHjHXCDICI5cf2a3B/EUS
7CeJjNH06QIFJ59bNwbbIDdcLzeL3xNvli0+aHdBtpD0Bm1nk3Vr1BPTK70TtAdJ
0oUjy5Bg+NAsQBKun1e77TmgBZ1oxPb1GLh5uICrcTMBmus7z0rar80kK3ILGfc2
mAKG1DZb5pJvdh6wCqp45Qw0GJBuLI96LkN2UWmWx8uIbll3QGEbGhz5dCESA8sn
rs1rTXpdtALM5JeItAs9kI6QI9MgCva6whmgDSXIxtA5YRp3cPTNiBaxUUFs4dm
i00BALgFEuDy0DM7npcN3E4JEJ3PKxPAsqB4l2D0Wuk/0WRh+xCnA48Gp0QA0+QT
9LrHhnb3+1ea9gXRmwiuhFBbrPvptl9hdxHPsY4py0BkciC2pB9HXJbv8Jkh8uA/
YELScCKFZ0INbPR0oIVDoYzskU7IHhuZltqFwkjEi0rAVU3qqPLPM0iXPs0N9JWb
uptbHYxFHBs=
-----END CERTIFICATE-----
```

Redémarrer les containers

- Sudo docker-compose restart

5. Erreurs rencontrées

- Container NGINX Exit, erreur

nginx | nginx: [emerg] PEM_read_bio_X509_AUX("/var/www/certs/certificate.crt") failed (SSL: error:0906D066:PEM routines:PEM_read_bio:bad end line)

Solution, le certificat.crt n'est pas au bon format, essayer avec le certificat.pem

Solution 2, si fichier .pfx on peut extraire le certificat et créer le certificate.crt avec la procédure ci-dessous :

Pour obtenir le certificat :

openssl pkcs12 -in Main-Certificate-x509.pfx -clcerts -nokeys -out certificate.crt

Source : <https://www.ibm.com/docs/en/ar1/9.7?topic=certification-extracting-certificate-keys-from-pfx-file>

Pour obtenir la clé privée (en 2 commandes) :

openssl pkcs12 -in Main-Certificate-x509.pfx -nocerts -nodes -out sample.key

openssl rsa -in sample.key -pubout -out certificate.key

Source : <https://support.citrix.com/article/CTX229158>

6. Vérification de la chaîne de certificat

6.1 Un bundle de certificat c'est quoi ?

Pour avoir un certificat complet comprenant tous les certificats intermédiaires et root, il est nécessaire de créer un bundle de certificat. Voici ce que dit la RFC à ce sujet :

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4346#section-7.4.2>

certificate_list

This is a sequence (chain) of X.509v3 certificates. The sender's certificate must come first in the list. Each following certificate must directly certify the one preceding it. Because certificate validation requires that root keys be distributed independently, the self-signed certificate that specifies the root certificate authority may optionally be omitted from the chain, under the assumption that the remote end must already possess it in order to validate it in any case.

Donc le certificat doit avoir dans l'ordre :

Certificat du Domaine

Certificat Intermédiaire

Certificat Root

Nous allons voir différentes étapes et méthodes pour vérifier si notre certificat est bien formé.

6.2 Comment vérifier un certificat en production ?

Source : http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html

Prenons pour exemple le portail technique de la ville de XXXXXX :

Ville de XXXXXX

```
$ openssl s_client -connect tech.ville-xxxxxxx.fr:443
CONNECTED(00000003)
depth=0 C = FR, postalCode = 88 999, ST = Region, L = City, street = rue de la gare, O = Commune de xxxxxx, CN = *.ville-xxxx.fr
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0 C = FR, postalCode = 88 999, ST = Region, L = City, street = rue de la gare, O = Commune de xxxxxx, CN = *.ville-xxxx.fr
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:C = FR, postalCode = 88 999, ST = Region, L = City, street = rue de la gare, O = Commune de xxxxxx, CN = *.ville-xxxx.fr
  i:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Sectigo Limited, CN = Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA
---
```

On voit qu'actuellement la chaîne de certificat n'est pas complète. Il manque les certificats ROOT et intermédiaire. De plus la commande openssl nous renvoi des "verify error".

Exemple GII Astech

```
$ openssl s_client -connect gii.astech-symphonie.com:443
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = US, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Let's Encrypt, CN = R3
verify return:1
depth=0 CN = gii.astech-symphonie.com
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = gii.astech-symphonie.com
  i:C = US, O = Let's Encrypt, CN = R3
 1 s:C = US, O = Let's Encrypt, CN = R3
  i:C = US, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1
 2 s:C = US, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1
  i:O = Digital Signature Trust Co., CN = DST Root CA X3
---
```

On observe la chaîne de certificat complète avec le ISRG Root x1 à la fin. La commande openssl ne renvoie pas d'erreur.

6.3 Trouver les certificats intermédiaires et root

Pour le cas de la ville de XXXXXX, il s'agit d'un certificat SECTIGO :

```
Certificate chain
 0 s:C = FR, postalCode = 88 999, ST = Region, L = City, street = rue de la gare, O = Commune de xxxxxx, CN = *.ville-xxxx.fr
  i:C = GB, ST = Greater Manchester, L = Salford, O = Sectigo Limited, CN = Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA
```

Le certificat a été validé en tant que "Organization" (Voir méthodes de validation des certificats DV, OV, EV ..etc..).

Il faut donc prendre le certificat intermédiaire et root correspondant.

<https://sectigo.com/knowledge-base/detail/Sectigo-Intermediate-Certificates/kA01N000000rfBO>

On peut retrouver sur la page :

Organization Validation:

[Download] [Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA](#) [Intermediate]

[Download] USERTrust RSA Root xSigned using AAA CA [Cross Signed]

(Or)

[Download] Sectigo RSA OV Bundle [Intermediate + Cross Signed]

Et le certificat racine est tout à la fin de la page :

Root Certificates:

[Download] SHA-2 Root : [USERTrust RSA Certification Authority](#)

[Download] AAA Certificate Services

[Download] SHA-1 Root* : AddTrust External CA Root [expires after May 30, 2020]

6.4 Vérifier la chaîne de certificat

Pour vérifier la chaîne de certificat, voici un exemple concret en prenant l'exemple de gitlab-lattes :

J'ai séparé au préalable le certificat fullchain.pem présent sur le serveur NGINX en 3 fichiers : cert.pem, intermediate.pem et root.pem

Quand on regarde les attributs « Issuer » et « Subject », on peut normalement remonter la chaîne :

```
$ openssl x509 -noout -text -in cert.pem | grep -E '(Subject|Issuer):'
    Issuer: C = US, O = Let's Encrypt, CN = R3
    Subject: CN = gitlab-lattes.astech-symphonie.com
$ openssl x509 -noout -text -in intermediate.pem | grep -E '(Subject|Issuer):'
    Issuer: C = US, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1
    Subject: C = US, O = Let's Encrypt, CN = R3
$ openssl x509 -noout -text -in root.pem | grep -E '(Subject|Issuer):'
    Issuer: O = Digital Signature Trust Co., CN = DST Root CA X3
    Subject: C = US, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1
```

On voit ici 2 problèmes, 1) le root.pem n'est pas vraiment le certificat racine car il n'est pas « Issuer » de lui-même, 2) il fait référence au certificat "DST Root CA X3" qui est en fait expiré depuis le 30/08/2021

<https://letsencrypt.org/docs/dst-root-ca-x3-expiration-september-2021/>

<https://letsencrypt.org/certificates/>

C'est pourquoi quand on veut vérifier, on a un message d'erreur :

```
$ openssl verify -CAfile root.pem -untrusted intermediate.pem cert.pem
O = Digital Signature Trust Co., CN = DST Root CA X3
error 10 at 3 depth lookup: certificate has expired
error cert.pem: verification failed
```

Si on télécharge le bon certificat ROOT pour let's encrypt : <https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.pem>

```
$ openssl x509 -noout -text -in isrgrootx1.pem | grep -E '(Subject|Issuer):'
    Issuer: C = US, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1
    Subject: C = US, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1
```

On voit bien ici qu'il est ROOT, c'est-à-dire qu'il se signe lui-même.

Pour l'exemple s'il nous manque le certificat intermédiaire :

```
$ openssl verify -CAfile isrgrootx1.pem cert.pem
CN = gitlab-lattes.astech-symphonie.com
error 20 at 0 depth lookup: unable to get local issuer certificate
error cert.pem: verification failed
```

Quand on refait le test de vérification de chaîne entière avec le bon certificat ROOT :

```
$ openssl verify -CAfile isrgrootx1.pem -untrusted intermediate.pem cert.pem
cert.pem: OK
```

Openssl nous renvoi OK, c'est-à-dire qu'il valide l'entièreté de la chaîne de certificat.

Nous avons donc tous les certificats nécessaires pour créer un bundle !

- Certificat Domaine ville de XXXXXX
- Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA
- USERTrust RSA Certification Authority

[illegible]

Nous avons 3 certificats les uns après les autres, dans le bon ordre.